Rapport de Recherche

Optimisation Stratégique en Format Expresso : Approche GTO et Exploitation

Application au développement d'un système de coaching automatisé

Poker Expresso Research
poker-expresso-app

Avril 2026

Abstract

Le format Expresso (Spin & Go) est un sit-and-go 3-max hyper-turbo caractérisé par un multiplicateur de prize pool aléatoire, des stacks de départ courts (25 bb effectives) et une structure de blinds agressive. Ces paramètres créent un environnement où la variance est structurellement élevée et où la fenêtre de décision stratégique se réduit rapidement à des scénarios de push-or-fold.

Ce rapport formalise les fondements mathématiques de la prise de décision optimale dans ce format. Nous établissons les modèles d'Expected Value (EV) et d'équité appliqués aux situations spécifiques du 3-max, détaillons les ranges préflop optimales en deep stack (20–25 bb) puis en short stack (< 10 bb) via les équilibres de Nash, et analysons les fréquences postflop (c-bet, protection, slowplay). Enfin, nous traitons la dimension méta-stratégique : gestion de la bankroll selon le modèle de Kelly et discipline émotionnelle face à la variance inhérente au format.

L'objectif est de fournir la base théorique rigoureuse nécessaire au développement d'une application de coaching qui évalue les décisions des joueurs par rapport aux stratégies optimales.

Mots-clés : Poker, Expresso, GTO, Nash, ICM, Push-or-Fold, Expected Value, Bankroll Management.

Contents

1 Fondamentaux Mathématiques **2**
1.1 Expected Value (EV) . . . 2
1.2 Équité et distribution combinatoire . . . 2
1.3 Côtes du pot et fréquence de bluff . . . 2

2 Stratégie Préflop en Deep Stack (20–25 bb) **4**
2.1 Open-Raise depuis le Bouton (BTN) . . . 4
2.2 Open-Raise depuis la Small Blind (SB) . . . 4
2.3 Défense de la Big Blind . . . 5
2.3.1 BB vs BTN Open (2.5 bb) . . . 5
2.3.2 BB vs SB Open (2.5 bb) . . . 5

3 Théorie du Push or Fold (Short Stack < 10 bb) 6
3.1 Fondements théoriques . . . 6
3.2 Équilibres de Nash pour le Push-or-Fold . . . 6
3.2.1 Push Range à 8 bb (BTN) . . . 6
3.2.2 Push Range à 10 bb (BTN) . . . 6
3.2.3 Push Range à 12 bb (BTN) . . . 7
3.3 Ranges de Call vs Push . . . 7

4 Dynamiques Post-flop 8
4.1 Continuation Bet (C-Bet) . . . 8
4.1.1 Fréquences théoriques . . . 8
4.1.2 Modélisation de l'EV du C-Bet . . . 8
4.2 Protection vs Slowplay . . . 8
4.3 Spécificités du 3-Max postflop . . . 9

5 Guide de Bonne Conduite : Mental et Bankroll 10
5.1 Gestion de la Bankroll . . . 10
5.1.1 Modèle de Kelly fractionnel . . . 10
5.1.2 Recommandations de bankroll . . . 10
5.2 Modélisation de la variance . . . 10
5.3 Discipline Émotionnelle . . . 11
5.3.1 Protocole anti-tilt recommandé . . . 11

Conclusion 12

1 Fondamentaux Mathématiques

1.1 Expected Value (EV)

Définition 1.1 (Expected Value). *L'espérance de gain d'une action a dans un état de jeu s est définie par :*

$$\mathrm{EV}(a \mid s) = \sum_{i=1}^{n} p_i \cdot g_i \tag{1}$$

où p_i représente la probabilité de l'issue i et g_i le gain net associé (positif ou négatif).

Dans le contexte spécifique du poker, l'EV d'un call face à un push adverse s'écrit :

$$\mathrm{EV}_{\text{call}} = \mathrm{Eq} \cdot (P + S_v) - (1 - \mathrm{Eq}) \cdot S_h \tag{2}$$

où Eq désigne l'équité du héros contre la range adverse, P le pot avant le push, S_v le stack effectif du vilain, et S_h le montant investi par le héros pour caller.

Proposition 1.1 (Seuil de call profitable). *Un call est* EV+ *si et seulement si :*

$$\mathrm{Eq} > \frac{S_h}{P + S_v + S_h} \tag{3}$$

Proof. On résout $\mathrm{EV}_{\text{call}} > 0$:

$$\begin{aligned}
\mathrm{Eq} \cdot (P + S_v) - (1 - \mathrm{Eq}) \cdot S_h &> 0 && (4)\\
\mathrm{Eq} \cdot (P + S_v) - S_h + \mathrm{Eq} \cdot S_h &> 0 && (5)\\
\mathrm{Eq} \cdot (P + S_v + S_h) &> S_h && (6)\\
\mathrm{Eq} &> \frac{S_h}{P + S_v + S_h} && (7)
\end{aligned}$$

□

1.2 Équité et distribution combinatoire

Définition 1.2 (Équité). *L'équité d'une main h contre une range R est la probabilité pondérée de victoire :*

$$\mathrm{Eq}(h, R) = \frac{1}{|R|} \sum_{r \in R} \left[P(\mathit{win} \mid h, r) + \frac{1}{2} P(\mathit{split} \mid h, r) \right] \tag{8}$$

En Expresso, avec un deck de 52 cartes et 2 cartes distribuées par joueur, le nombre de boards possibles au river est :

$$\binom{48}{5} = 1\,712\,304 \tag{9}$$

Pour évaluer précisément l'équité, on recourt soit à une énumération exhaustive, soit à une simulation Monte Carlo avec convergence en $O(1/\sqrt{n})$.

1.3 Côtes du pot et fréquence de bluff

Le concept de *pot odds* détermine la fréquence minimale de succès pour qu'un call soit profitable :

$$\text{Pot Odds} = \frac{\text{Mise à caller}}{\text{Pot total après call}} = \frac{c}{P + c} \tag{10}$$

Réciproquement, la **fréquence de bluff optimale** pour rendre le vilain indifférent au call s'exprime :

Théorème 1.1 (Fréquence de bluff GTO)**.** *Pour une mise de taille b dans un pot P, la fréquence de bluff à l'équilibre est :*

$$f_{bluff} = \frac{b}{P + 2b} \tag{11}$$

Ce qui donne un ratio bluff/value de :

$$\frac{bluffs}{value} = \frac{b}{P + b} \tag{12}$$

Proof. Le vilain doit être indifférent entre call et fold. Sa valeur espérée en callant est :

$$\mathrm{EV}_{\text{call}} = (1 - f_{\text{bluff}}) \cdot (-b) + f_{\text{bluff}} \cdot (P + b) = 0$$

En isolant f_{bluff} :

$$f_{\text{bluff}} \cdot (P + b + b) = b \quad \Longrightarrow \quad f_{\text{bluff}} = \frac{b}{P + 2b}$$

□

Application numérique. Pour un pot de 200 et une mise de 150 :

$$f_{\text{bluff}} = \frac{150}{200 + 300} = 30\%$$

Le joueur GTO doit bluffer 30% du temps avec cette sizing pour maintenir l'équilibre.

2 Stratégie Préflop en Deep Stack (20–25 bb)

À 25 bb de profondeur effective, le jeu conserve une structure à trois streets et l'intégralité des options stratégiques (limp, raise, 3-bet). Les ranges suivantes s'appuient sur les solutions GTO calculées pour le format 3-max avec ante au bouton (structure standard Expresso).

2.1 Open-Raise depuis le Bouton (BTN)

La position BTN (dealer) est la plus profitable en 3-max : elle dispose de la position postflop et ne fait face qu'à deux adversaires. Le sizing standard est 2.0–2.5 bb.

Table 1: Range d'Open-Raise BTN à 25 bb (Sizing : 2.5 bb)

	A	**K**	**Q**	**J**	**T**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**
A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
K	R	R	R	R	R	R	R	R	F	F	F	F	F
Q	R	R	R	R	R	R	R	F	F	F	F	F	F
J	R	R	R	R	R	R	R	F	F	F	F	F	F
T	R	R	R	R	R	R	R	R	F	F	F	F	F
9	R	R	R	R	R	R	R	R	R	F	F	F	F
8	R	F	F	R	R	R	R	R	R	R	F	F	F
7	R	F	F	F	R	R	R	R	R	R	R	F	F
6	R	F	F	F	F	R	R	R	R	R	R	R	F
5	R	F	F	F	F	F	R	R	R	R	R	R	R
4	F	F	F	F	F	F	F	R	R	R	R	R	R
3	F	F	F	F	F	F	F	F	R	R	R	R	R
2	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	R	R	R

Diagonale = paires. Au-dessus = suited. En dessous = offsuit.
R = Raise F = Fold. Ouverture : ≈ 52% des mains.

2.2 Open-Raise depuis la Small Blind (SB)

En SB, la dynamique est heads-up directe contre la BB. Le sizing standard passe à 2.5–3 bb car le joueur sera hors de position postflop.

Table 2: Range d'Open-Raise SB à 25 bb (Sizing : 2.5 bb)

	A	**K**	**Q**	**J**	**T**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**
A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
K	R	R	R	R	R	R	R	R	F	F	F	F	F
Q	R	R	R	R	R	R	F	F	F	F	F	F	F
J	R	R	R	R	R	R	F	F	F	F	F	F	F
T	R	R	R	R	R	R	R	F	F	F	F	F	F
9	R	R	F	F	R	R	R	R	F	F	F	F	F
8	R	F	F	F	F	R	R	R	R	F	F	F	F
7	F	F	F	F	F	F	R	R	R	R	F	F	F
6	F	F	F	F	F	F	F	F	R	R	R	F	F
5	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	R	R	F
4	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F
3	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F
2	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R

Ouverture SB : ≈ 40% des mains. Plus serré que BTN en raison du désavantage positionnel.

2.3 Défense de la Big Blind

La BB bénéficie d'un prix réduit pour défendre (elle a déjà investi 1 bb). Face à un open de 2.5 bb, la BB n'a besoin que de 1.5 bb pour voir un flop dans un pot de 5.5 bb, soit des cotes de 27%.

2.3.1 BB vs BTN Open (2.5 bb)

Table 3: Défense BB vs Open BTN 2.5 bb à 25 bb

Action	Range
3-bet All-in	AA, KK, QQ, AKs, AKo
3-bet (7.5 bb)	JJ, TT, AQs, AJs, KQs
Call	99–22, ATs–A2s, KJs–K9s, QJs–Q9s, JTs–J9s, T9s–T8s, 98s–97s, 87s–76s, 65s, 54s, AQo–ATo, KQo–KJo, QJo
Fold	Reste

La BB défend environ 55–60% des mains face au BTN, ce qui est cohérent avec les cotes offertes. La stratégie de 3-bet se divise entre une range de value (paires premium, broadways forts) et une range de bluff polarisée (mains à bloqueurs comme A5s, A4s).

2.3.2 BB vs SB Open (2.5 bb)

Table 4: Défense BB vs Open SB 2.5 bb à 25 bb

Action	Range
3-bet All-in	AA, KK, QQ, JJ, AKs, AKo
3-bet (8 bb)	TT, 99, AQs, AJs, ATs, KQs, KJs
Call	88–22, A9s–A2s, KTs–K8s, QJs–Q9s, JTs–J9s, T9s–T8s, 98s–97s, 87s–76s, 65s, AQo–AJo, KQo, QJo
Fold	Reste

Face à la SB, la BB 3-bet plus agressivement car le joueur hors de position a une range plus serrée. La fréquence de 3-bet monte à environ 18–20% contre 12–14% face au BTN.

3 Théorie du Push or Fold (Short Stack $< 10\,\text{bb}$)

3.1 Fondements théoriques

Lorsque le stack effectif descend sous 10 bb, la stratégie optimale se réduit à une décision binaire : push (all-in) ou fold. Toute tentative de raise classique engage une fraction trop importante du stack pour permettre un fold postflop rentable.

Proposition 3.1 (Condition de push profitable)**.** *Le push est* EV+ *si :*

$$\text{EV}_{push} = f_{fold} \cdot P + (1 - f_{fold}) \cdot [\text{Eq} \cdot (P + 2S) - S] > 0 \tag{13}$$

où f_{fold} est la fréquence de fold adverse, P le pot actuel (blinds + antes), S le stack du héros, et Eq *l'équité moyenne contre la range de call adverse.*

La fold equity constitue le levier principal du push en short stack. Même avec une main faible, si le vilain fold suffisamment souvent, le push est profitable grâce au vol des blinds.

3.2 Équilibres de Nash pour le Push-or-Fold

Les tableaux suivants présentent les équilibres de Nash (stratégie non-exploitable) pour le push all-in. La notation utilise la grille standard : "s" pour suited, "o" pour offsuit, paires sur la diagonale.

3.2.1 Push Range à 8 bb (BTN)

Table 5: Nash Push Range – BTN, 8 bb effectif

	A	**K**	**Q**	**J**	**T**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**
A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
K	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Q	P	P	P	P	P	P	P	P	F	F	F	F	F
J	P	P	P	P	P	P	P	F	F	F	F	F	F
T	P	P	P	P	P	P	P	P	F	F	F	F	F
9	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F	F	F	F
8	P	F	F	F	P	P	P	P	P	P	F	F	F
7	P	F	F	F	F	P	P	P	P	P	P	F	F
6	P	F	F	F	F	F	F	P	P	P	P	P	F
5	P	F	F	F	F	F	F	F	P	P	P	P	P
4	P	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P	P	F
3	P	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P	F
2	P	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P

P = Push **F** = Fold. Fréquence de push : $\approx 48\%$.

3.2.2 Push Range à 10 bb (BTN)

À 10 bb, la range se resserre légèrement car la fold equity diminue (le vilain call plus large avec un meilleur prix) :

Table 6: Nash Push Range – BTN, 10 bb effectif

Catégorie	**Mains**
Paires	22+ (toutes)
Broadways suited	AKs–A2s, KQs–K8s, QJs–Q9s, JTs–J9s, T9s
Broadways offsuit	AKo–A7o, KQo–KTo, QJo–QTo, JTo
Connecteurs suited	T8s, 98s, 87s, 76s, 65s, 54s

Fréquence de push : $\approx 40\%$.

3.2.3 Push Range à 12 bb (BTN)

À 12 bb, on se situe à la frontière entre le push-or-fold pur et le jeu avec raises classiques :

Table 7: Nash Push Range – BTN, 12 bb effectif

Catégorie	**Mains**
Paires	22+
Ax suited	AKs–A5s
Ax offsuit	AKo–A9o
Broadways	KQs, KJs, KTs, QJs, QTs, JTs, KQo, KJo
Connecteurs suited	T9s, 98s, 87s, 76s

Fréquence de push : $\approx 32\%$. Au-delà de 12 bb, privilégier les min-raises.

3.3 Ranges de Call vs Push

La range de call face à un push dépend du prix offert et de la range de push estimée :

Table 8: Call Range approximative vs Push All-in (BB position)

Stack	**Cotes offertes**	**Range de call (Nash)**
8 bb	$\approx 36\%$	22+, AKs–A7s, AKo–ATo, KQs–KJs, KQo, QJs
10 bb	$\approx 33\%$	33+, AKs–A9s, AKo–AJo, KQs–KTs, KQo, QJs
12 bb	$\approx 31\%$	55+, AKs–ATs, AKo–AQo, KQs, KJs

4 Dynamiques Post-flop

En format Expresso, les situations postflop sont moins fréquentes qu'en cash game mais restent déterminantes quand elles surviennent, particulièrement dans les premiers niveaux de blinds (20–25 bb effectifs).

4.1 Continuation Bet (C-Bet)

4.1.1 Fréquences théoriques

Le relanceur préflop dispose d'un avantage de range et d'initiative. Les fréquences de c-bet GTO varient selon la texture du board :

Table 9: Fréquences de C-Bet au Flop selon la texture

Texture	**Fréquence**	**Sizing**	**Exemple**
Dry / High	70–80%	25–33% pot	A♠ 7♡ 2♢
Monotone	30–40%	25% pot	J♠ 8♠ 3♠
Connecté / Wet	45–55%	50–66% pot	8♡ 7♢ 6♣
Pairé	60–70%	25–33% pot	K♢ K♣ 5♡
Low / Rainbow	65–75%	33% pot	6♡ 4♢ 2♣

4.1.2 Modélisation de l'EV du C-Bet

L'espérance de gain d'un c-bet de taille b dans un pot P :

$$\mathrm{EV}_{\text{cbet}} = f_{\text{fold}} \cdot P + (1 - f_{\text{fold}}) \cdot [\mathrm{Eq}_{\text{vs call}} \cdot (P + 2b) - b] \tag{14}$$

Pour qu'un c-bet *pur bluff* soit profitable ($\mathrm{Eq} \approx 0$), il faut :

$$f_{\text{fold}} > \frac{b}{P + b} \tag{15}$$

Avec un sizing de 33% du pot : $f_{\text{fold}} > \frac{0.33P}{1.33P} = 24.8\%$. Cette barrière très basse explique la fréquence élevée de c-bet sur boards secs.

4.2 Protection vs Slowplay

Définition 4.1 (Protection)**.** *Action de miser avec une main vulnérable (top pair, overpair) pour dénier l'équité aux draws adverses. Opposée au slowplay (checker une main forte pour induire des bluffs ou des mises value adverses).*

Le choix entre protection et slowplay dépend de deux facteurs :

$$\text{Score de vulnérabilité} = \frac{\text{Nombre de outs adverses dangereux}}{\text{Cards restantes}} \times (P + S_{\text{effectif}}) \tag{16}$$

Table 10: Matrice de décision Protection vs Slowplay

Situation	**Board sec**	**Board wet**
Main monstre (set+)	Slowplay (60%)	Bet (80%)
Top pair / Overpair	Bet (70%)	Bet (90%)
Middle pair	Check-call (55%)	Check-fold (70%)
Draw fort	Semi-bluff (65%)	Semi-bluff (75%)
Air complet	Bluff (30–40%)	Give up (80%)

4.3 Spécificités du 3-Max postflop

En 3-max, les pots multiway sont rares mais doivent être traités différemment :

1. **Pots 3-way** (limp BTN, SB complete, BB check) : Réduire drastiquement les fréquences de bluff. La probabilité qu'au moins un adversaire ait touché le flop passe de $\approx 33\%$ (heads-up) à $\approx 55\%$ (3-way).

2. **SPR (Stack-to-Pot Ratio)** faible : Avec un pot de 5 bb et des stacks de 22 bb, le SPR est de ≈ 4.4. Cela implique qu'un engagement significatif (raise au flop ou bet/bet sur deux streets) commit généralement le joueur pour l'intégralité de son stack. La planification du coup sur les trois streets est donc critique.

5 Guide de Bonne Conduite : Mental et Bankroll

5.1 Gestion de la Bankroll

La variance en Expresso est significativement plus élevée qu'en cash game ou en MTT standard. Le multiplicateur aléatoire (de 2x à 10 000x) introduit une composante de variance exogène indépendante du skill.

5.1.1 Modèle de Kelly fractionnel

Le critère de Kelly optimal pour la taille de buy-in est :

$$f^* = \frac{p \cdot b - q}{b} = \frac{\text{edge} \times \text{ROI moyen}}{\text{variance}} \tag{17}$$

où p est la probabilité de gain, $q = 1 - p$ et b le ratio de gain. En pratique, on utilise un Kelly fractionnel (25–50% de f^*) pour lisser les downswings :

$$f_{\text{pratique}} = \frac{f^*}{k}, \quad k \in [2, 4] \tag{18}$$

5.1.2 Recommandations de bankroll

Table 11: Taille de bankroll recommandée selon le profil

Profil	**ROI estimé**	**Buy-ins**	**Logique**
Débutant	0–2%	100+	Apprentissage, variance maximale
Régulier	2–5%	60–80	Variance modérée, marge de sécurité
Pro	5–8%	40–60	Edge solide, Kelly fractionnel appliqué

Un downswing de 30 buy-ins n'est pas rare même pour un joueur gagnant (probabilité $\approx$ 15%).

5.2 Modélisation de la variance

L'écart-type du profit sur n Expressos s'exprime :

$$\sigma_n = \sigma_1 \cdot \sqrt{n} \tag{19}$$

où σ_1 est l'écart-type par tournoi ($\approx$ 1.8 buy-ins en Expresso standard). L'intervalle de confiance à 95% du profit après n tournois est :

$$\text{Profit}_{95\%} = n \cdot \mu \pm 1.96 \cdot \sigma_1 \cdot \sqrt{n} \tag{20}$$

Application. Pour un joueur avec un ROI de 3% jouant 1000 Expressos à 5€ :

$$\mu = 0.03 \times 5 = 0.15/\text{tournoi} \tag{21}$$

$$\text{Profit espéré} = 1000 \times 0.15 = 150 \tag{22}$$

$$\sigma_{1000} = 1.8 \times 5 \times \sqrt{1000} = 284.6 \tag{23}$$

$$\text{IC}_{95\%} = [150 - 557.8\,,\ 150 + 557.8] = [-407.8\,,\ +707.8] \tag{24}$$

Ce calcul illustre qu'après 1000 tournois, un joueur gagnant peut encore être en négatif avec une probabilité non négligeable. C'est la réalité mathématique de la variance en Expresso.

5.3 Discipline Émotionnelle

Le tilt (décisions sous-optimales causées par la frustration) est le facteur destructeur de ROI numéro un. Formellement, le coût du tilt sur n sessions est :

$$\text{Coût}_{\text{tilt}} = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{1}_{\text{tilt}}(i) \cdot \Delta\text{EV}_i \tag{25}$$

où $\mathbb{1}_{\text{tilt}}(i)$ est l'indicatrice de tilt à la session i et ΔEV_i est la perte d'EV cumulée due aux décisions émotionnelles.

5.3.1 Protocole anti-tilt recommandé

1. **Règle des 3 buy-ins** : Arrêter la session après 3 buy-ins perdus consécutivement. La probabilité bayesienne que le joueur soit en tilt augmente exponentiellement avec les pertes en série, indépendamment de la variance naturelle.

2. **Volume contrôlé** : Fixer un nombre maximum de tournois par session (40–60 Expressos). Au-delà, la fatigue cognitive dégrade la qualité des décisions marginales (les décisions à EV faible qui distinguent les joueurs gagnants des joueurs breakeven).

3. **Séparation résultat/processus** : Évaluer sa performance sur la qualité des décisions (accuracy vs ranges optimales) plutôt que sur le résultat monétaire. Un joueur qui prend 90% de décisions optimales sur 100 mains est dans une excellente trajectoire, quel que soit le résultat court terme.

4. **Review systématique** : Analyser au minimum 10% des mains jouées après chaque session. Se concentrer sur les spots où l'incertitude était maximale plutôt que sur les bad beats.

Conclusion

Ce rapport établit les fondements théoriques nécessaires à l'élaboration d'un système de coaching pour le format Expresso. Les points clés sont les suivants :

La maîtrise du push-or-fold selon les équilibres de Nash est la compétence la plus rentable à développer, car elle couvre plus de 60% des décisions dans un Expresso typique. Les ranges préflop en deep stack, bien que moins fréquentes en durée, déterminent l'avantage positionnel et la taille des pots qui seront joués postflop. Le postflop en 3-max à SPR faible se résume souvent à des décisions de commit-or-fold, rendant la planification sur trois streets essentielle dès le flop.

Enfin, la gestion de la bankroll et la discipline émotionnelle ne sont pas des compléments optionnels mais des conditions nécessaires à la rentabilité. Un joueur avec un edge technique de 5% mais un problème de tilt non géré sera structurellement perdant sur le long terme.

L'application de coaching devra intégrer ces cinq dimensions de manière progressive : les fondamentaux mathématiques comme socle, les ranges comme référence actionnable, les équilibres de Nash comme outil de décision automatisable, le postflop comme compétence avancée, et le mental comme condition de performance durable.

References

[1] Nash, J. F. (1950). *Equilibrium Points in N-Person Games.* Proceedings of the National Academy of Sciences, 36(1), 48–49.

[2] Chen, B., Ankenman, J. (2006). *The Mathematics of Poker.* ConJelCo.

[3] Sklansky, D. (1999). *The Theory of Poker.* Two Plus Two Publishing.

[4] Kelly, J. L. (1956). *A New Interpretation of Information Rate.* Bell System Technical Journal, 35(4), 917–926.

[5] Jennings, M. (2016). *Kill Everyone: Advanced Strategies for No-Limit Hold'em.* Two Plus Two Publishing.

[6] Tendler, J. (2011). *The Mental Game of Poker.* Jared Tendler LLC.